

Løsningsforslag øving 3 – Mekanisk og hydraulisk effektoverføring

NB! Se også løsningene i EXCEL

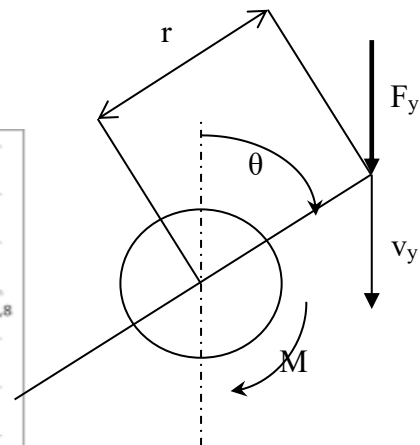
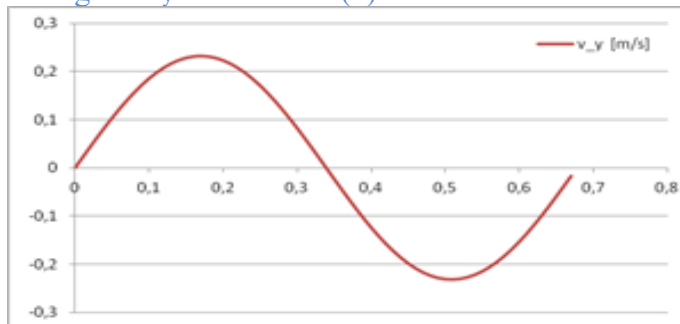
Oppgave 1. Sykkeltransmisjon med varierende effekt

I denne oppgaven skal vi analysere effektflyten i en sykkeltransmisjon som vist på figuren under. Anta at vekten på sykkel er 15 kg og sykkelisten er 75kg. Anta først at alle kreftene fra sykkelisten virker loddrett nedover slik at maks kraft på tråkkepedal er $F_1 = m \cdot g$ i y-retning, der m er sykkelistens vekt.

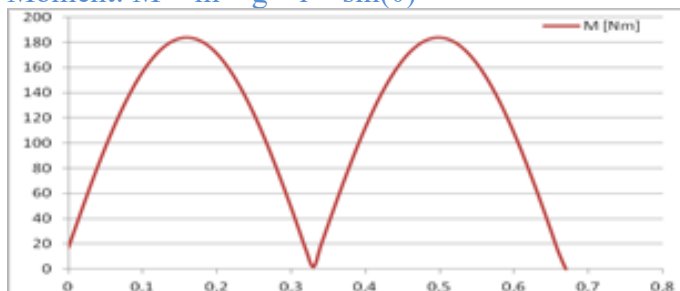
- a) Beregn kraft, pedalens bevegelseshastighet i x- og y-retning, samt moment som funksjon av pedalvinkel ved konstant fart.

Svar:,Kraft: $F_y = m \cdot g$

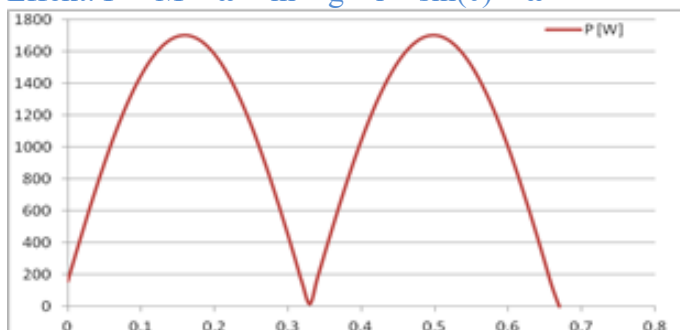
Hastighet: $v_y = \omega \cdot r \cdot \sin(\theta)$



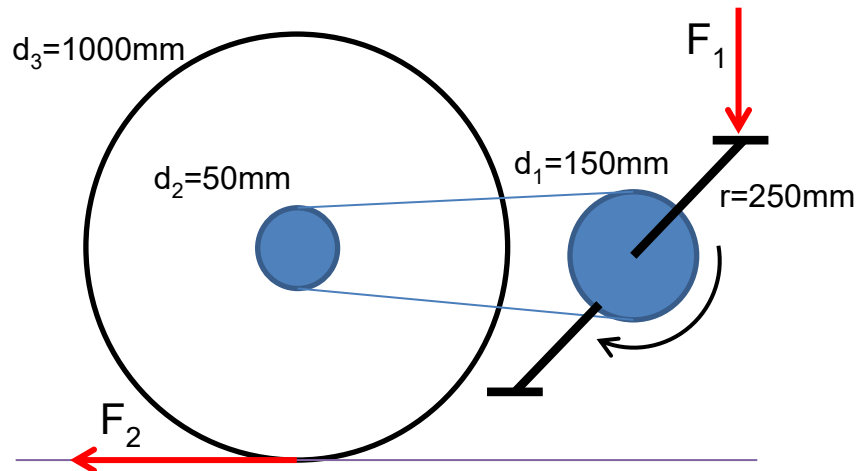
Moment: $M = m \cdot g \cdot r \cdot \sin(\theta)$



Effekt: $P = M \cdot \omega = m \cdot g \cdot r \cdot \sin(\theta) \cdot \omega$



for $v = 50 \text{ km/time}$ som gir $\omega_{\text{pedal}} = 9,27 \text{ rad/s}$



- b) Beregn sykkelens hastighet som funksjon av pedalfrekvens (omdreininger/sekund).

Svar: Her ser vi på utvekslingsforholdene:

$$\omega_{\text{hjul}} = \omega_{\text{pedal}} * d_1/d_2$$

Pedalfrekvens = f_{pedal} og så er $\omega_{\text{pedal}} = f_{\text{pedal}} * 2 * \pi$

Sykkelens hastighet er hjulets periferihastighet:

$$v_{\text{sykkel}} = \omega_{\text{hjul}} * d_3/2 = \omega_{\text{pedal}} * d_1/d_2 * d_3/2 = f_{\text{pedal}} * 2 * \pi * d_1/d_2 * d_3/2$$

$$v_{\text{sykkel}} = (2 * \pi * d_1/d_2 * d_3/2) * f_{\text{pedal}}$$

- c) Beregn minste og største kraft som overføres mellom bakhjul og underlag.

Svar:

$$F_{\text{max}} * v_{\text{sykkel}} = M_{\text{max}} * \omega_{\text{pedal}}$$

$$F_{\text{max}} = M_{\text{max}} * \omega_{\text{pedal}} / v_{\text{sykkel}} \quad \text{der} \quad M_{\text{max}} = m * g * r_{\text{pedal}} \quad \text{og} \quad v_{\text{sykkel}} = \omega_{\text{pedal}} * d_1/d_2 * d_3/2$$

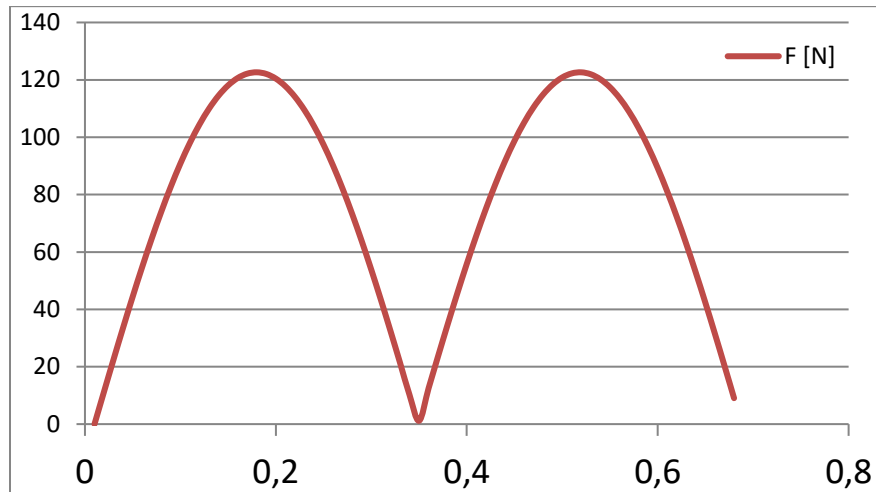
$$F_{\text{max}} = m * g * r_{\text{pedal}} * \omega_{\text{pedal}} / (\omega_{\text{pedal}} * d_1/d_2 * d_3/2) \\ = 75 * 9,81 * 0,25 / (0,15/0,05 * 1,0/2) = \underline{\underline{122 \text{ N}}}$$

$$F_{\text{min}} = \underline{\underline{0 \text{ N}}}$$

- d) Beregn kraften mellom bakhjul og underlag, samt effekt som funksjon av pedalvinkel og hastighet.

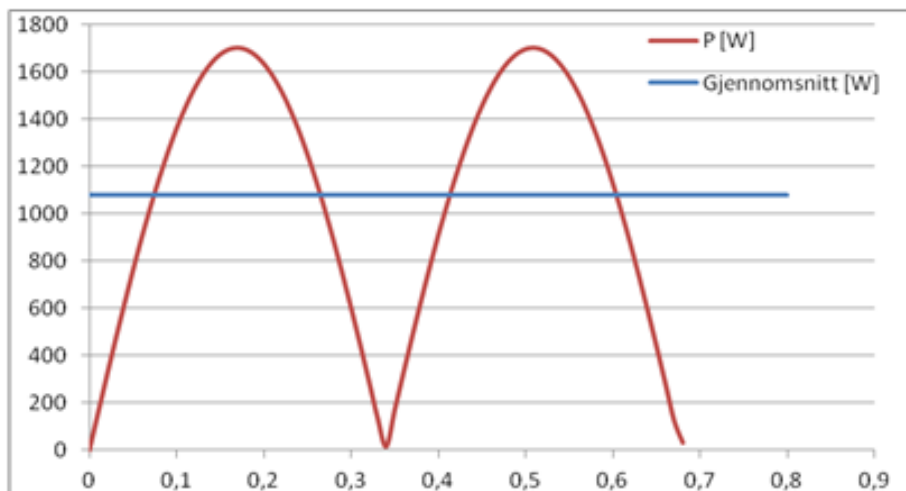
Svar:

$$F(t) = F_{\max} * \sin(\omega_{\text{hjul}} * t)$$



- e) Beregn maksimal gjennomsnittlig tilført effekt som funksjon av hastigheten. (hint. Her må du integrere opp effekten for å finne energi. Start med å beregne for en hastighet). I denne delen av oppgaven kan vi bruke PYTHON, MATLAB eller EXCEL til å utføre beregningene numerisk.

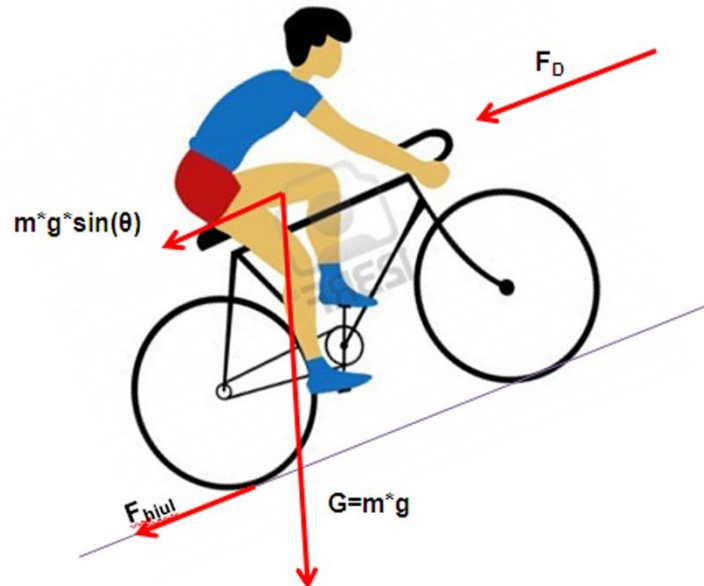
$$P_{\text{snitt}} = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) \cdot dt, \text{ Gjør vi dette numerisk i EXCEL får vi } P_{\text{snitt}} = 1082 \text{ W}$$



$P_{\text{snitt}} = 1082 \text{ W}$ gjelder for 50 km/time og snittkraften blir da $F_{\text{snitt}} = 1082/13,9 = 77,8 \text{ N}$

Så eksempelvis ved 20 km/time blir effekten $P_{20} = 1082/50 \cdot 20 = 432 \text{ W}$ osv...

Husk at dette forutsetter at pedalkraften er konstant (det er nok ikke tilfelle i virkeligheten)



Vi regner nå videre at sykelisten skal trække opp en stigning på 10%, mens i tillegg en luftmotstand er gitt av følgende fysiske lov: $F_D = C_D \cdot A \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2}$ der C_D er motstandskoeffisienten, A er det projiserte arealet i fartsretningen, ρ tettheten til luft og v er hastigheten.

- f) Hvor stor netto effekt trengs det nå for å holde en fart på 20 km/time oppover stigningen uten luftmotstand.

Svar: 20 km/time i 10% stigning gir 2 km/time vertikal hastighet $\Rightarrow v_y = 0,55 \text{ m/s}$

Effektbehovet blir da: $P_{20/10} = m_{tot} \cdot g \cdot v_y = 90 \cdot 9,81 \cdot 0,55 = 485 \text{ W}$

Konklusjon: Denne effekten er lavere enn den gjennomsnittlige effekten sykkelisten er i stand til å tilføre pedalene i farten 20km/time (ref. oppgave e))
Det betyr at sykkelisten klarer ikke å sykle 10% stigning med de gitte girdata, og vil dermed gradvis miste farten. Dersom da ikke sykkelen har gir og man kan endre oversettingsforholdet og dermed tilføre mer effekt ved lavere fart.

- g) Hvor stor stigning klarer sykelisten maksimalt å sykle når vi ser bort fra luftmotstand.

Svar: Maks vertikal hastighet i 20 km/time blir da $v_y = 435 / (90 \cdot 9,81) = 0,49 \text{ m/s}$

Maks stigning blir da $v_y/v_x = 0,49/5,56 = 8,8\% (=5,03^\circ)$

- h) Hvor stor effekt må tilføres for å overvinne luftmotstanden som funksjon av hastighet.

Svar: $F_D = C_D \cdot A \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2}$ der vi kan for eksempel bruke $C_D \sim 0,5$, $A \sim 0,3 \text{ m}^2$ og $v = 5,5 \text{ m/s}$

$$F_D = 0,5 \cdot 0,3 \cdot 1,03 \cdot \frac{5,5^2}{2} = 2,33 \text{ N} \text{ og } P_D = F_D \cdot v = 14,9 \cdot 5,5 = 13 \text{ W}$$

- i) Hvor stor fart klarer sykelisten maksimalt å sykle i den angitte stigningen når vi også tar med luftmotstanden.

Svar: Vi setter da opp kraftballanseligninga og får:

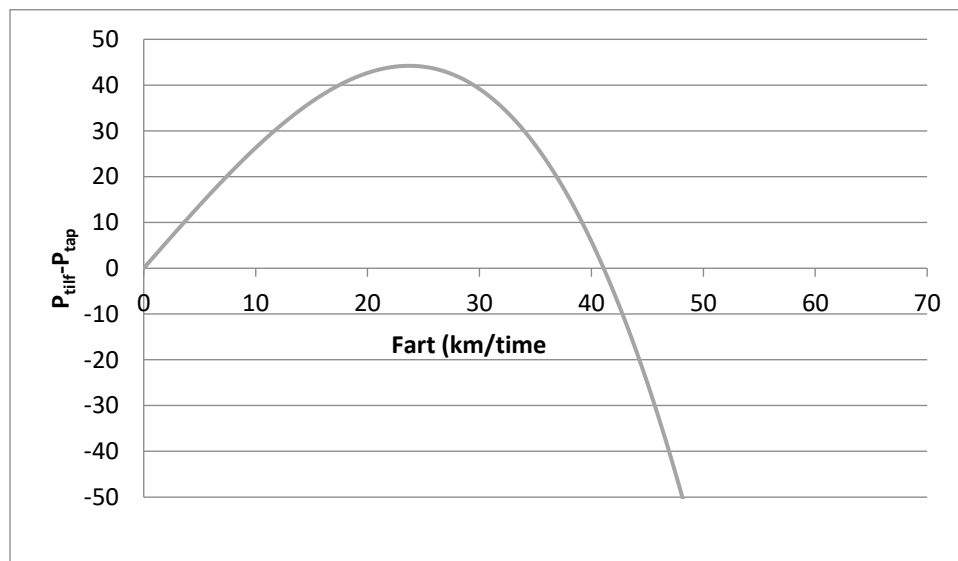
$$F_{hjul} \cdot v = m \cdot g \cdot \sin(\theta) \cdot v + C_D \cdot A \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2} \cdot v$$

Eller som vi får er ei 3dje grads ligning med 2 ukjente som vi må løse:

$$F_{hjul} \cdot v - m \cdot g \cdot \sin(\theta) \cdot v - C_D \cdot A \cdot \rho \cdot \frac{v^3}{2} = 0$$

Her kan vi eksempelvis løse for hver stigningsvinkel θ (mellom 0° og 7°)

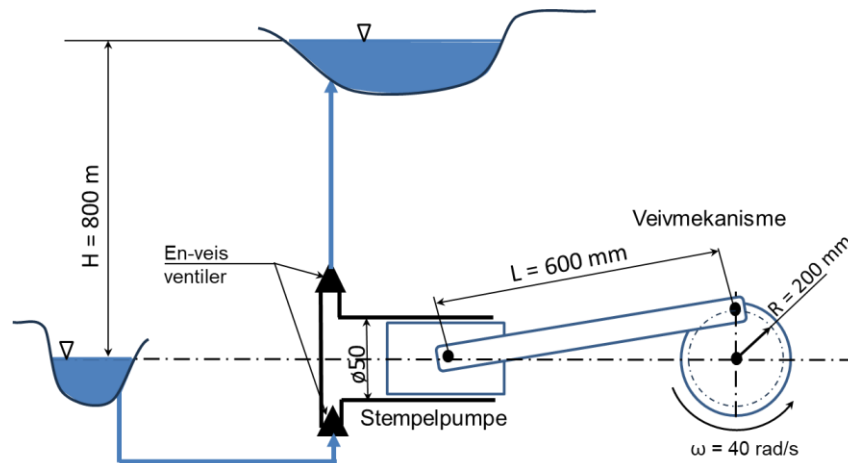
Dette kan gjøres ved å lage et lite program i MATLAB, eller en annen metode er å gjøre det i EXCEL der vi finner nullpunktet som i dette tilfellet er ca. 42 km/time for $\theta = 4,5$ grader stigning.



OBS! svaret her avhenger av valgte luftmotstandskoeffisienter C_D og A (areal)
(Her brukt: $C_D \sim 0,5$, $A \sim 0,3 \text{ m}^2$)

Oppgave 2. Stempelpumpe

I denne oppgaven skal vi analysere effektflyten for en stempelpumpe som er vist på figuren under. Pumpen skal flytte vann fra et reservoar opp til et annet. Løftehøyden $H = 800$ m som vist på figuren. Pumpen er en stempelpumpe som drives av en elektromotor via en veivmekanisme. Dimensjoner er angitt på tegningen. Vi antar at tapsfri strømning og at stempel og veivmekanisme er friksjonsfri. Vi antar at vinkelhastigheten er konstant og vi ser bort fra dynamiske effekter som oppstår på grunn av akselerasjoner både i det mekaniske og det hydrauliske delen av systemet.



- Set opp ligningene for stempelposisjonen som funksjon av veivvinkel og tid.
- Lag et dataprogram enten i EXCEL eller i Python der du beregner stempelhastighet og stempelakselerasjon som funksjon av tid. Bruk dataene som er angitt i figuren.
- Pumpen arbeider mot utløpstrykket når stempelet beveger seg mot venstre og sugetrykket når stempelet beveger seg mot høyre i figuren. Beregn trykket i sylindere gjennom en hel rotasjon. (her ser vi bort fra dynamiske krefter (massekrefter)).
- Beregn kraften som virker på stempelet gjennom en hel rotasjon, og momentet som virker på veivaksling, og som elektromotoren må tilføre.
- Sv: Oppgave a, b, c og d er løst i et eget vedlagt EXCEL ark
- Integrer effekten gjennom en hel rotasjon og beregn tilført energi fra elektromotoren, og ut fra det beregner du gjennomsnittlig akseleffekt.
- Sv: Gjennomsnittlig effekt = 39,2 kW – ref. EXCEL løsning
- Beregn volumstrømmen ut fra pumpen som funksjon av tid og finn maksimal volumstrøm, samt gjennomsnittlig volumstrøm i røret (m^3/s).

Sv: Gjennomsnittlig volumstrøm = 0,005 m^3/s – ref. EXCEL løsning